

## INFORME TECNOPEDAGÓGICO Programa PAIDEIA

Proveedor: Matic soluciones educativas Producto: Wonderly - plataforma de aprendizaje de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Contacto: [info@maticsoluciones.com.ar](mailto:info@maticsoluciones.com.ar)

### 1. Introducción al proyecto

La aplicación presentada por Matic soluciones educativas propone formar estudiantes en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial mediante un modelo que posibilita a docentes sin formación técnica especializada enseñar estas disciplinas. La plataforma integra contenidos, entorno de programación y herramientas de seguimiento docente.

### 2. Evaluación según pilares del Proyecto PAIDEIA

La propuesta presenta fundamentación pedagógica sólida, co-creada con expertos finlandeses y validada por el International Centre for EdTech Impact. Se sustenta en tres pilares articulados: pensamiento computacional y alfabetización en IA como competencias del siglo XXI, aprendizaje basado en proyectos contextualizados, y desarrollo profesional docente continuo bajo el marco TPACK. El objetivo principal aborda un problema estructural: la imposibilidad de formar billones de estudiantes con millones de educadores especializados inexistentes. La herramienta explicita Theory of Change, Logic Model y Theory of Action, fundamentando decisiones didácticas en investigación educativa contemporánea y alineándose con marcos internacionales de evidencia (ESSA Nivel 1, EduEvidence). Las competencias promovidas abarcan pensamiento computacional (abstracción, descomposición, depuración, algoritmos), pensamiento crítico sobre tecnología, creatividad digital, y alfabetización en IA, con progresión desde programación por bloques hasta lenguajes textuales (Python). Estudios preliminares evidencian que el 95,5% de estudiantes adquiere nuevos conocimientos de programación y el 88% considera que las habilidades tendrán impacto duradero.

Por otra parte, la plataforma contempla personalización significativa adaptándose a necesidades, estilos y ritmos diversos. Los estudiantes aprenden, programan y crean en un mismo entorno inmersivo con video-lecciones animadas, retroalimentación automática y proyectos aplicados a contextos reales. Se implementan pretests y posttests automáticos, paneles de datos que permiten monitorear avance individual y grupal, y reportes descargables que facilitan toma de decisiones pedagógicas. El proveedor identifica riesgos específicos asociados al uso de IA y propone medidas concretas: modelo docente-céntrico que resguarda al educador como mediador pedagógico central, actividades híbridas y colaborativas que combinan dinámicas digitales con trabajo offline, flexibilidad curricular para evitar homogenización, uso pedagógico equilibrado de IA únicamente para retroalimentar (no reemplazar enseñanza humana), y evaluación formativa que estimula autoevaluación y coevaluación entre pares. Se contempla formación continua mediante capacitación inicial, talleres sincrónicos, módulos asincrónicos y comunidad docente colaborativa.

### 3. Seguridad técnica y manejo de información

Los datos se almacenan en infraestructura Amazon Web Services (AWS) distribuida en Frankfurt y Virginia, cumpliendo con estándares GDPR. Las empresas subcontratadas incluyen AWS (alojamiento), Tebi (almacenamiento), Stripe (pagos), Vercel (frontend), Contabo (servidor de respaldo) y Cloudflare (DNS). El proveedor explicita que no entrena modelos con datos de estudiantes o docentes. Se garantiza exportación completa en formatos CSV, JSON o XLSX mediante panel administrativo en 72 horas hábiles, y borrado definitivo dentro de los 30 días con certificación digital conforme GDPR Art. 17. La disponibilidad

prometida es del 99,8% con mantenimiento programado cada 15 días fuera del horario lectivo. El soporte técnico en español responde en menos de 24 horas para consultas generales y hasta 4 horas para incidentes críticos. La herramienta requiere conectividad estable sin funcionalidad offline robusta, aspecto que podría limitar alcance en contextos con infraestructura intermitente. El modelo de licenciamiento es de USD 24 por estudiante/año con descuentos progresivos por volumen, estructura que podría presentar desafíos para instituciones públicas con recursos limitados.

#### 4. Conclusión

La propuesta se destaca por su fundamentación pedagógica rigurosa, articulación con investigación educativa contemporánea, desarrollo integral de competencias digitales complejas, y modelo que resguarda el rol docente como mediador central. Se observan medidas concretas de seguridad y privacidad con cumplimiento normativo documentado. Las limitaciones identificadas vinculadas a conectividad obligatoria y estructura de costos no alteran sustancialmente el valor pedagógico de la propuesta. Considerando el conjunto de criterios evaluados, resulta una opción que podría considerarse destacada para implementación en el marco del Programa PAIDEIA, especialmente en contextos que dispongan de conectividad estable y capacidad presupuestaria para licenciamiento anual.

#### 5. Cuadro Informativo

| Aplicación       | Aporte PAIDEIA                                                                                                                                                            | Seguridad                                                                                                                                                        | Síntesis                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wonderly (Matic) | Fundamentación pedagógica sólida (validada ICEI); desarrollo de pensamiento computacional, programación y alfabetización IA; modelo docente-céntrico con formación TPACK. | AWS/GDPR; sin entrenamiento con datos usuarios; exportación CSV/JSON/XLSX (72h); borrado certificado (30d); 99,8% disponibilidad; requiere conectividad estable. | Destacada; limitaciones en accesibilidad offline y costos; se sugiere considerar adaptaciones para contextos con baja conectividad y recursos limitados. |